

Mathématiques 2

TD n° 1 : Fonctions d'une variable

Ce TD va vous permettre de rédiger une fiche de synthèse dont les éléments S1, S2, etc sont indiqués ci-dessous.

1 Exercice d'entraînement

1. Calculer y' , y'' , $y^{(3)}$ pour les fonctions :

a) $y = x^3 - 5x - 1 + \frac{7}{x} - \frac{2}{x^2}$ b) $y = \frac{2x-1}{3x+2}$

c) $y = (2x + 1) \ln x - 3x + 7$

On rappelle que $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$ pour a).

2 Autres exercices

2. La fonction d'offre d'un bien est donnée (en fonction de son prix unitaire p) par l'expression $S(p) = pe^{p^2-4}$.

1. Quelle est l'offre associée à un prix initial égal à 2 ?
2. De quel pourcentage va varier l'offre si le prix augmente de 1% ?

3. Soient u et v deux fonctions admettant une dérivée seconde. Démontrer que :

$$(uv)'' = u''v + 2u'v' + uv''.$$

En déduire les dérivées secondes de :

a) $y = (x^2 + 2) \ln x$

b) $y = (2x - 3)e^{-x}$

4. On rappelle qu'une fonction f , définie sur $\mathbb{R}$, est dite paire (resp. impaire) si pour tout réel x on a $f(-x) = f(x)$ (resp. $f(-x) = -f(x)$).

1. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Démontrer que :
 - (a) Si f est paire, sa dérivée première f' est impaire.
 - (b) Si f est impaire, sa dérivée première f' est paire.
 2. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ à n'importe quel ordre. Que peut-on dire des dérivées successives de f si f est :
 - (a) paire ?
 - (b) impaire ?
- **S1** : Comment définit-on la dérivée seconde d'une fonction ?
 - **S2** : Comment définit-on les dérivées successives d'une fonction ?
 - **S3** : Comment calcule-t-on l'élasticité d'une fonction ?

- **S4** : A quelle question l'élasticité donne-t-elle une réponse ?
- **S5** : Pourquoi est-il pratique d'utiliser l'élasticité en Sciences Économiques ?

5. On considère la fonction $f(x) = x^2$ et un réel a .

1. Montrer la propriété suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) - f'(a)(x - a) - f(a) \geq 0.$$

2. Interpréter le résultat ci-dessus.

6. Soit la fonction $f : x \mapsto ax^4 + bx^3 + cx^2$ où a, b, c sont des réels avec $a \neq 0$.

Montrer que :

$$f \text{ convexe sur } \mathbb{R} \iff \begin{cases} a > 0 \\ 9b^2 - 24ac \leq 0 \end{cases}$$

7. Léa étudie les points d'inflexion de la courbe (C) de la fonction $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - x + 1$.

Voici les étapes de son raisonnement :

Étape 1 : $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 1$

Étape 2 : $f''(x) = 12x^2 - 24x + 12$

Étape 3 : l'équation $f''(x) = 0$ admet $x = 1$ comme unique solution.

Étape 4 : le point A(1 ; -9) est l'unique point d'inflexion de (C).

Êtes-vous d'accord avec ce raisonnement ?

8. Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x + 2)e^{-x} + 3$.

1. Calculer $f'(x)$, la dérivée première de f et étudier les variations.
2. Calculer $f''(x)$, la dérivée seconde de f et déterminer les intervalles de $\mathbb{R}$ sur lesquels f est convexe et ceux sur lesquels elle est concave.
3. Calculer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Montrer que la courbe C de f admet un point d'inflexion A. Déterminer l'équation de T, la tangente à C en A.
5. Représenter graphiquement T et C.

9. Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$f(x) = \frac{\ln x + 1}{x^2}$$

1. Calculer $f'(x)$, la dérivée première de f et étudier les variations.
2. Calculer $f''(x)$, la dérivée seconde de f et déterminer les intervalles de $\mathbb{R}$ sur lesquels f est convexe et ceux sur lesquels elle est concave.
3. Calculer les limites de f en 0 et $+\infty$; dresser le tableau de variations de f .
4. Montrer que la courbe C de f admet un point d'inflexion A.
5. Représenter graphiquement C.

10. Matéo étudie les extrema locaux de la fonction $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$. Voici les étapes de son raisonnement :

Étape 1 : $f'(x) = 3x^2 - 12x + 12$

Étape 2 : l'équation $f'(x) = 0$ admet $x = 2$ comme unique solution.

Étape 3 : il y a un unique extremum local en $x = 2$.

Êtes-vous d'accord avec ce raisonnement ?

11. Quelles valeurs doit-on on donner aux constantes a et b pour que la courbe de la fonction $f(x) = ax^3 + bx^2$ passe par le point A(-1 ; 1) et admette un point d'inflexion d'abscisse $x = \frac{1}{2}$?

- **S6** : Comment caractérise-t-on une fonction convexe (resp. concave) ? Il y a plusieurs façons de le faire.
- **S7** : Comment caractérise-t-on un point d'inflexion d'une courbe ?

12. En utilisant le test de la dérivée seconde, étudier les extrema locaux de $f(x) = x^2 e^{-x}$. Ces extrema sont-ils globaux ou locaux seulement ?

13. Quelle valeur doit-on donner au paramètre réel a pour que la fonction définie par

$$f(x) = 3 \ln x - x^2 + ax + 3$$

admette en extremum local en $x = 3$? Quelle sera la nature (maximum, minimum) de cet extremum.

- **S8** : Comment caractérise-t-on un maximum ou minimum local avec le test de la dérivée seconde ?